ملاحظات الدرس — لك

الهجمات على كلمات المرور، والدفاعات

الأمن السيبراني، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورقة وقلم (لا تكتب عليها كلمات المرور أبدًا)، هاتف أو حاسوب لتغيير كلمات المرور، مع شخص بالغ عند الحاجة

أهداف التعلّم

- تشرح التخمين وقوائم الكلمات والقوة الغاشمة وحشو بيانات الدخول.
- تقارن عدد الاحتمالات في كلمات المرور القصيرة والطويلة.
- تصف كيف تدافع المواقع، وكيف تدافع أنت، عن الحسابات.

النشاط: مراجعة كلمات المرور

١. القائمة (٤ دقائق): اكتب كل حساب تستخدمه: البريد، والدردشة، والألعاب، وبوابة المدرسة، ووسائل التواصل. ولا تكتب أي كلمة مرور على الورقة.
٢. العلامات (٤ دقائق): ضع دائرة حول الحسابات التي تشترك في كلمة مرور مع حساب آخر، وارسم خطًا بين كل حسابين متشابهين.
٣. الترتيب (٤ دقائق): رقّم الحسابات بحسب الضرر الذي يسبّبه اقتحامها. والبريد أولًا، لأنه يستطيع استعادة كل الحسابات الأخرى.
٤. الإصلاح (٨ دقائق): غيّر أعلى ثلاثة إلى عبارات مرور مختلفة من كلمات عشوائية، وفعّل التحقق بخطوتين حيث تستطيع، مع شخص بالغ إن احتجت إلى مساعدة.

الورقة تضمّ أسماء الحسابات فقط. وإن طلب منك أحد أن يرى كلمات مرورك في هذا النشاط، فالجواب: لا.

للنقاش

- لماذا يكون التخمين على الموقع بطيئًا، والتخمين بعد التسريب سريعًا؟
- لماذا قد تكون كلمة المرور القوية خطرة رغم ذلك؟
- أيّ دفاع ستضيفه أولًا، ولماذا؟

تحقّق من نفسك

- هجوم واحد على كلمات المرور + الدفاع الذي يوقفه.

جرّبها هذا الأسبوع

اكتب حساباتك على ورقة، دون أي كلمة مرور. ضع علامة على كل مكان استخدمت فيه كلمة المرور نفسها، ثم غيّر تلك أولًا، بدءًا ببريدك الإلكتروني، وفعّل التحقق بخطوتين حيث تستطيع، بمساعدة شخص بالغ إن احتجت.

ورقة عمل

الهجمات على كلمات المرور، والدفاعات

الأمن السيبراني، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ اخترق موقع ألعاب كنت تستخدمه قبل سنوات، وكنت قد استخدمت كلمة المرور نفسها لبريدك الإلكتروني. لماذا يهمّ ذلك؟

◯ سيجرّب المهاجمون كلمة المرور المسرّبة على بريدك أيضًا ◯ لا يهمّ، فموقع الألعاب شركة مختلفة

٢ أكمل الجمل.

يجرّب المهاجمون كلمات المرور _____ أولًا. وإذا صار ملف كلمات المرور في موقع ما _____ ، استطاعوا التخمين بلا حدّ. وكل كلمة عشوائية إضافية _____ عدد الاحتمالات.

بنك الكلمات: تضاعف، النادرة، الشائعة، مقفلًا، تُنقص، مسروقًا

٣ تبديل الحروف برموز، مثل P@ssw0rd، يحوّل كلمة المرور الضعيفة إلى قوية.

◯ صح ◯ خطأ

٤ صِل كل هجوم بالدفاع الذي يوقفه.

تخمين كلمات المرور الشائعة	• • • •	اجعلها طويلة: عدة كلمات عشوائية
تجربة كل التركيبات	• • • •	لا أسماء ولا أعياد ميلاد ولا 123456
حشو بيانات الدخول	• • • •	التحقق بخطوتين
كلمة مرور سرقتها صفحة مزيّفة	• • • •	كلمة مرور مختلفة لكل حساب

٥ أيّ مما يلي طرق جيدة يحمي بها الموقع كلمة مرورك؟

☐ يرفض كلمات المرور الجديدة الموجودة في تسريبات معروفة ☐ يخزّن بصمة لكلمة المرور، لا كلمة المرور نفسها

☐ يبطئ أو يقفل الحساب بعد محاولات خاطئة كثيرة ☐ يُجبر الجميع على تغييرها كل شهر

☐ يرسل إليك كلمة مرورك بالبريد حين تنساها

أيّ حساباتك سيؤذيك أكثر لو دخله أحد؟ وما الذي يحميه الآن، وماذا ستضيف؟

_____

_____

_____

تحقّق من إجاباتك

الهجمات على كلمات المرور، والدفاعات

الأمن السيبراني، المستوى ٣، الدرس ٣

١ **سيجرّب المهاجمون كلمة المرور المسرّبة على بريدك أيضًا**

صحيح أنها شركة مختلفة، لكن أزواج البريد وكلمة المرور المسرّبة تُجرَّب آليًا على مئات المواقع الأخرى.

٢ **يجرّب المهاجمون كلمات المرور الشائعة أولًا. وإذا صار ملف كلمات المرور في موقع ما مسروقًا، استطاعوا التخمين بلا حدّ. وكل كلمة عشوائية إضافية تضاعف عدد الاحتمالات.**

كلمات المرور الشائعة تُجرَّب أولًا لأن الناس يختارونها.

٣ **خطأ**

المهاجمون يعرفون هذه التبديلات (@ بدل a، و0 بدل o، و1 بدل i) ويجرّبونها مباشرة بعد الكلمة العادية.

٤ **تخمين كلمات المرور الشائعة — لا أسماء ولا أعياد ميلاد ولا 123456**
تجربة كل التركيبات — اجعلها طويلة: عدة كلمات عشوائية
حشو بيانات الدخول — كلمة مرور مختلفة لكل حساب
كلمة مرور سرقتها صفحة مزيّفة — التحقق بخطوتين

لكل هجوم جوابه. فالكلمات العشوائية تتجنّب التخمينات الشائعة أيضًا، لكن الطول وحده يهزم تجربة كل التركيبات.

٥ **يبطئ أو يقفل الحساب بعد محاولات خاطئة كثيرة، يخزّن بصمة لكلمة المرور، لا كلمة المرور نفسها، يرفض كلمات المرور الجديدة الموجودة في تسريبات معروفة**

القفل يبطئ التخمين، والبصمة تعني أن الملف المسروق لا يكشف كلمة مرورك، ورفض الكلمات المسرّبة يمنع التخمينات السهلة.